

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU
DỰ ÁN PHẦN MỀM
“TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM”
(BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ — 10 TÀI LIỆU)

Đơn vị chủ quản: Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư: Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam
ISSN 1859-0454 • Giấy phép 619/GP-BTTTT

HÀ NỘI, NĂM 2026

MỤC LỤC HỒ SƠ

(Số trang theo tệp PDF tổng)

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu	Trang
1	NTQS-NT-00	Danh mục hồ sơ + Tờ trình	3
2	NTQS-NT-01	Báo cáo tổng kết dự án	7
3	NTQS-NT-02	Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	12
4	NTQS-NT-03	Tài liệu thiết kế hệ thống	20
5	NTQS-NT-04	Phương án an toàn thông tin (ATTT)	26
6	NTQS-NT-05	Ma trận truy vết yêu cầu (RTM)	30
7	NTQS-NT-06	Kế hoạch và kết quả kiểm thử	37
8	NTQS-NT-07	Hướng dẫn cài đặt và triển khai	42
9	NTQS-NT-08	Hướng dẫn quản trị và sử dụng	46
10	NTQS-NT-09	Biểu mẫu pháp lý — quản lý	50

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU
Tờ trình và danh mục tài liệu

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-00
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

**HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NTQS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Số: /TTr-NTQS

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị nghiệm thu dự án phần mềm

“Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”

Kính gửi: Hội đồng nghiệm thu Học viện Quốc phòng.

Căn cứ Quyết định số/QĐ-... ngày tháng năm của về việc giao nhiệm vụ xây dựng phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”;

Căn cứ kết quả triển khai, kiểm thử và vận hành thử nghiệm hệ thống;

Tòa soạn Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam kính trình Hội đồng nghiệm thu xem xét, tổ chức nghiệm thu dự án phần mềm với các nội dung chính như sau:

- **Tên sản phẩm:** Phần mềm Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam (Công thông tin và Hệ quản trị xuất bản tạp chí khoa học).
- **Đơn vị chủ quản:** Học viện Quốc phòng; Chủ đầu tư/quản lý: Tòa soạn Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.
- **Phạm vi:** Quản lý toàn trình xuất bản tạp chí khoa học (nộp bài – phản biện – biên tập – dàn trang – xuất bản), công đọc công khai, kho lưu trữ số và quản trị hệ thống.
- **Hồ sơ kèm theo:** 10 tài liệu nghiệm thu (chi tiết tại Mục II) cùng toàn bộ sản phẩm phần mềm bàn giao (Mục III).

Kính đề nghị Hội đồng nghiệm thu xem xét, đánh giá và tổ chức nghiệm thu theo quy định./.

NƠI NHẬN

(như trên)

TỔNG BIÊN TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại tá, TS
Lê Ngọc Bảo

I. GIỚI THIỆU BỘ HỒ SƠ NGHIỆM THU

Bộ hồ sơ nghiệm thu này tập hợp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu dự án phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam” của Học viện Quốc phòng. Hồ sơ được biên soạn bám sát hiện trạng triển khai thực tế của hệ thống, bao gồm các nhóm: tài liệu pháp lý/quản lý, tài liệu kỹ thuật, tài liệu kiểm thử và tài liệu hướng dẫn vận hành.

Thông tin định danh sản phẩm: Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam (Journal of Vietnamese Military Art), ISSN 1859-0454, cơ quan chủ quản Học viện Quốc phòng, địa chỉ 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội.

Mục đích sử dụng hồ sơ

- Làm cơ sở để Hội đồng nghiệm thu đánh giá mức độ hoàn thành so với yêu cầu đặt ra.
- Làm tài liệu bàn giao, vận hành và bảo trì hệ thống sau nghiệm thu.
- Làm căn cứ truy vết yêu cầu – thiết kế – kiểm thử của phần mềm.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ

Bộ hồ sơ gồm 10 tài liệu, đánh mã hiệu thống nhất theo tiền tố NTQS-NT-xx:

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu	Định dạng	Ghi chú
1	NTQS-NT-00	Danh mục hồ sơ nghiệm thu và Tờ trình đề nghị nghiệm thu	.docx	Tài liệu này
2	NTQS-NT-01	Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án	.docx	Trình bày
3	NTQS-NT-02	Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	.docx	Kỹ thuật
4	NTQS-NT-03	Tài liệu thiết kế hệ thống (kiến trúc, CSDL, API, tích hợp)	.docx	Kỹ thuật
5	NTQS-NT-04	Phương án bảo đảm an toàn thông tin (ATTT)	.docx	Kỹ thuật
6	NTQS-NT-05	Ma trận truy vết yêu cầu (RTM)	.docx	Kỹ thuật
7	NTQS-NT-06	Kế hoạch và kết quả kiểm thử phần mềm	.docx	Kiểm thử
8	NTQS-NT-07	Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống	.docx	Vận hành
9	NTQS-NT-08	Hướng dẫn quản trị và sử dụng theo vai trò	.docx	Vận hành
10	NTQS-NT-09	Bộ biểu mẫu pháp lý — quản lý nghiệm thu (biểu mẫu)	.docx	Có chỗ điền

III. DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM BÀN GIAO

Cùng với bộ tài liệu, các sản phẩm phần mềm và dữ liệu sau được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận:

STT	Hạng mục	Mô tả
1	Mã nguồn phần mềm	Toàn bộ mã nguồn Next.js 14 + TypeScript (thư mục nextjs_space), quản lý bằng Git, kèm lịch sử commit.
2	Lược đồ cơ sở dữ liệu	Prisma schema (67 model) + script tạo lập/seed dữ liệu (prisma/, scripts/).
3	Gói cài đặt	Bộ cài trực tuyến (setup.sh) và gói cài ngoại tuyến cho mạng cô lập (build-usb-package.sh, offline-install.sh).
4	Cấu hình môi trường	Tập .env.example và công cụ sinh cấu hình tương tác (configure-env.mjs).
5	Dữ liệu khởi tạo	Bộ seed danh mục, cấu hình tòa soạn, trang công khai, tài khoản mẫu 11 vai trò.
6	Bộ kiểm thử	30 bộ unit test (Jest) + kịch bản kiểm thử vai trò (verify:roles, smoke:roles).
7	Tài liệu hệ thống	Bộ hồ sơ nghiệm thu (10 tài liệu) và tài liệu hướng dẫn theo vai trò.

IV. THÔNG TIN KỸ THUẬT TÓM TẮT

Thành phần	Công nghệ / Thông số
Nền tảng ứng dụng	Next.js 14, TypeScript, React 18
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (ORM Prisma) — 67 model dữ liệu
Xác thực & phân quyền	JWT + NextAuth, xác thực 2 lớp (TOTP/Email OTP), RBAC 11 vai trò
Giao diện	Tailwind CSS, Radix UI / shadcn-ui, TanStack Query
Lưu trữ tệp	Lưu nội bộ (mặc định) hoặc MinIO/S3 (tùy chọn)
Quy mô API	≈ 264 route API theo các phân hệ nghiệp vụ
Triển khai	Hỗ trợ cài đặt trực tuyến và ngoại tuyến cho mạng cô lập (air-gapped)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ HỒ SƠ

- Tài liệu NTQS-NT-01 (Báo cáo tổng kết) nên đọc trước để nắm tổng thể kết quả dự án.
- Các tài liệu kỹ thuật NTQS-NT-02 đến NTQS-NT-05 phục vụ thẩm định chuyên môn và truy vết yêu cầu.
- Tài liệu NTQS-NT-06 cung cấp bằng chứng kiểm thử; NTQS-NT-07 và NTQS-NT-08 phục vụ tiếp nhận, vận hành.
- Tài liệu NTQS-NT-09 là bộ biểu mẫu có chỗ điền: đơn vị bổ sung số hiệu văn bản, thành phần hội đồng và ngày tháng trước khi tổ chức nghiệm thu.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN
Kết quả thực hiện dự án phần mềm

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-01
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Hạng mục	Nội dung
Tên phần mềm	Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam (Cổng thông tin và Hệ quản trị xuất bản tạp chí khoa học)
Tên tiếng Anh	Journal of Vietnamese Military Art (JVMA)
Tên viết tắt	NTQS / JVMA
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam
ISSN (bản in)	1859-0454
Giấy phép hoạt động	619/GP-BTTTT, ngày 23-12-2020
Chu kỳ xuất bản	01 kỳ/tháng
Loại sản phẩm	Ứng dụng web (công công khai + hệ quản trị nội bộ)
Nền tảng	Next.js 14, TypeScript, PostgreSQL (Prisma)

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

2.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý toàn trình xuất bản tạp chí khoa học điện tử cho Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, phục vụ số hóa quy trình từ tiếp nhận bản thảo đến xuất bản, đồng thời cung cấp cổng đọc công khai và kho lưu trữ số. Hệ thống được thiết kế để vận hành an toàn trong môi trường mạng nội bộ/cô lập của đơn vị quân đội.

2.2. Phạm vi chức năng

Phạm vi triển khai bao quát 16 phân hệ nghiệp vụ, từ xác thực – phân quyền, nộp bài – phản biện – biên tập – dàn trang – xuất bản, đến kho lưu trữ số, phát hiện đạo văn, quản trị nội dung công khai, đa phương tiện, thống kê – báo cáo và quản trị – kiểm toán hệ thống.

2.3. Ngoài phạm vi

- Các dịch vụ phụ thuộc Internet (ORCID, Crossref, email ngoài) là tùy chọn, mặc định tắt khi vận hành trong mạng cô lập.
- Việc số hóa toàn bộ kho tư liệu giấy lịch sử (ngoài tập mẫu đã nhập) thực hiện theo kế hoạch riêng sau nghiệm thu.

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hệ thống đã hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm đầy đủ các phân hệ chức năng sau:

STT	Phân hệ	Nội dung đã thực hiện
1	Xác thực và phân quyền	Đăng nhập JWT, xác thực 2 lớp (TOTP/Email OTP), phiên làm việc, RBAC 11 vai trò, kiểm soát phạm vi (scope).
2	Quản lý người dùng	Đăng ký, phê duyệt tài khoản, hồ sơ người dùng, liên kết

STT	Phân hệ	Nội dung đã thực hiện
		ORCID, đổi/khôi phục mật khẩu, nâng quyền có kiểm soát.
3	Nộp bài và quản lý bản thảo	Gửi bản thảo, đính kèm tệp, quản lý phiên bản, phản hồi chỉnh sửa, trao đổi tác giả – biên tập.
4	Phản biện khoa học	Phân công phản biện, gợi ý phản biện bằng AI, nhận/từ chối, nộp và lưu nháp phiếu phản biện, phản biện kín hai chiều.
5	Biên tập và quy trình xét duyệt	Vòng đời bản thảo theo trạng thái, quyết định biên tập, phân công biên tập viên chuyên mục, kiểm soát theo phạm vi.
6	Dàn trang và sản xuất	Biên tập chế bản (copyediting), dàn trang, hàng đợi sản xuất và phê duyệt trước xuất bản.
7	Xuất bản số và tập tạp chí	Quản lý tập (Volume), số (Issue), chuyên mục trong số, gắn bài vào số, công bố số/bài ra cổng công khai.
8	Kho lưu trữ và thư viện số	Kho bài báo toàn văn, thư viện đọc số (EPUB), nhập liệu PDF/OCR, tra cứu toàn văn, xuất bản đọc số.
9	Phát hiện đạo văn	Kiểm tra trùng lặp đa nguồn (TF-IDF cosine + trùng cụm nguyên văn), chấm độ nguyên gốc, xuất báo cáo đạo văn.
10	Quản trị nội dung công khai (CMS)	Trang công khai động, khối nội dung trang chủ, điều hướng (menu), banner, tin tức, xem trước nháp, lịch sử phiên bản.
11	Đa phương tiện	Quản lý video (tải lên phân mảnh), podcast và thư viện media phục vụ cổng công khai.
12	Thu thập nội dung web	Cấu hình nguồn web, tác vụ thu thập, kiểm duyệt và nhập nội dung thu thập vào hệ thống.
13	Thống kê và báo cáo	Bảng điều khiển theo vai trò, thống kê quy trình/phản biện/biên tập, báo cáo công bố (DOCX/XLSX/PDF), báo cáo lãnh đạo.
14	Thông báo và nhắc hạn	Mốc thời hạn quy trình, tác vụ định kỳ (cron) nhắc hạn/quá hạn, gửi email và thông báo đẩy.
15	Tích hợp hệ thống ngoài	ORCID (định danh tác giả), Crossref (DOI/metadata), email (SMTP), lưu trữ tệp (MinIO/S3), Redis (rate limit/cache).
16	Quản trị hệ thống và kiểm toán	Cấu hình hệ thống, nhật ký kiểm toán, quản lý phiên, cảnh báo an ninh, cấu hình hiển thị (UIConfig).

3.1. Khối lượng sản phẩm

Chỉ tiêu	Số lượng
Phân hệ nghiệp vụ	16
Yêu cầu chức năng (FR)	43 (trong đó 32 bắt buộc)

Chỉ tiêu	Số lượng
Yêu cầu phi chức năng (NFR)	12
Tuyển API	≈ 264
Model dữ liệu (Prisma)	67
Vai trò người dùng (RBAC)	11
Chuyên mục NTQS	9
Bộ kiểm thử đơn vị (Jest)	30
Bài báo trong kho mẫu	≈ 520

4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH

Đối chiếu với yêu cầu đặt ra, các yêu cầu chức năng bắt buộc và yêu cầu phi chức năng cốt lõi đã được triển khai và kiểm thử. Chi tiết truy vết yêu cầu – thiết kế – kiểm thử được trình bày tại tài liệu Ma trận truy vết yêu cầu (NTQS-NT-05).

Nhóm yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Ghi chú
Yêu cầu chức năng bắt buộc	Đáp ứng đầy đủ	Có bằng chứng kiểm thử tự động/thủ công
Yêu cầu chức năng nên có	Đáp ứng	Một số phụ thuộc Internet là tùy chọn
Yêu cầu phi chức năng	Đáp ứng	Bảo mật, hiệu năng, triển khai air-gap, bản địa hóa
Nhận diện thương hiệu NTQS	Đáp ứng	Có kiểm thử chống lệch thương hiệu (branding-guard)

5. KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ

Hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp: tầng API (tiếp nhận, kiểm tra đầu vào) – tầng Dịch vụ (ng nghiệp vụ, quy trình) – tầng Truy xuất dữ liệu (Prisma) – tầng Tích hợp (ORCID, Crossref, email, lưu trữ, Redis) – tầng Giao diện (Next.js/React). Chi tiết tại tài liệu Thiết kế hệ thống (NTQS-NT-03).

6. KẾT QUẢ KIỂM THỬ (TÓM TẮT)

- Kiểm thử đơn vị: 30 bộ test (Jest) tập trung RBAC, quy trình biên tập, bảo mật tải tệp, chấm đạo văn, chống lệch thương hiệu.
- Kiểm thử vai trò: verify:roles (kiểm tra cấp tài khoản) và smoke:roles (kiểm tra RBAC + vòng đời trên ứng dụng thật).
- Kiểm thử thủ công: theo kế hoạch và bảng kiểm tại tài liệu NTQS-NT-06.

7. AN TOÀN THÔNG TIN (TÓM TẮT)

- Xác thực JWT + 2FA (TOTP/Email OTP); kiểm soát truy cập RBAC và phạm vi ở backend.
- Giới hạn tần suất, nhật ký kiểm toán, kiểm tra tệp tải lên, thiết lập tiêu đề an ninh và CSP.
- Tối ưu cho mạng cô lập: tự lưu font/JS, dịch vụ ngoài mặc định tắt. Chi tiết tại NTQS-NT-04.

8. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Một số tích hợp ngoài (ORCID, Crossref, email SMTP) phụ thuộc Internet, cần cấu hình khi môi trường cho phép.
- Số hóa kho tư liệu giấy lịch sử cần tiếp tục theo lộ trình; chất lượng OCR phụ thuộc bản gốc.
- Khuyến nghị bổ sung kiểm thử đầu-cuối (E2E) tự động và giám sát vận hành (metrics) ở giai đoạn sau.

9. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam” đã hoàn thành các mục tiêu, phạm vi và yêu cầu đặt ra; đã được kiểm thử và vận hành thử nghiệm ổn định. Tòa soạn kính đề nghị Hội đồng xem xét nghiệm thu và đưa hệ thống vào sử dụng chính thức.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

TỔNG BIÊN TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại tá, TS
Lê Ngọc Bảo

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
Software Requirements Specification (SRS)

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-02
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”, làm cơ sở thống nhất giữa các bên về phạm vi sản phẩm, phục vụ thiết kế, kiểm thử và nghiệm thu.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Phần mềm cung cấp: (1) hệ quản trị nội bộ phục vụ toàn trình xuất bản tạp chí khoa học (nộp bài – phản biện – biên tập – dàn trang – xuất bản); (2) cổng đọc công khai và kho lưu trữ số; (3) các công cụ hỗ trợ: phát hiện đạo văn, thống kê – báo cáo, quản trị nội dung và quản trị – kiểm toán hệ thống.

1.3. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
RBAC	Kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control)
2FA	Xác thực hai lớp (Two-Factor Authentication)
SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification)
FR / NFR	Yêu cầu chức năng / Yêu cầu phi chức năng
Air-gapped	Mạng cô lập, không kết nối Internet
EPUB	Định dạng sách điện tử mở dùng cho thư viện đọc số

1.4. Tài liệu tham chiếu

- NTQS-NT-03 — Tài liệu thiết kế hệ thống.
- NTQS-NT-04 — Phương án bảo đảm an toàn thông tin.
- NTQS-NT-05 — Ma trận truy vết yêu cầu.
- NTQS-NT-06 — Kế hoạch và kết quả kiểm thử.

2. MÔ TẢ TỔNG THỂ

2.1. Bối cảnh sản phẩm

Sản phẩm là ứng dụng web độc lập của Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, có cơ sở dữ liệu riêng (PostgreSQL), được thiết kế vận hành trong môi trường mạng nội bộ/cô lập. Hệ thống kế thừa kiến trúc nền tảng quản trị tạp chí khoa học và được cá biệt hóa theo nhận diện và nghiệp vụ của Học viện Quốc phòng.

2.2. Lớp người dùng và vai trò

Vai trò	Mô tả nghiệp vụ
READER — Độc giả	Đọc bài, tra cứu số/chuyên mục công khai
AUTHOR — Tác giả	Gửi và theo dõi bản thảo, phản hồi chỉnh sửa
REVIEWER — Phản biện viên	Nhận/từ chối, nộp phiếu phản biện

Vai trò	Mô tả nghiệp vụ
SECTION_EDITOR — BTV chuyên mục	Sàng lọc, phân công phản biện theo chuyên mục
MANAGING_EDITOR — Thư ký tòa soạn	Điều phối quy trình, phân công biên tập
DEPUTY_EIC — Phó Tổng biên tập	Giám sát biên tập, hỗ trợ quyết định
EIC — Tổng biên tập	Quyết định cuối cùng, phê duyệt xuất bản
LAYOUT_EDITOR — BTV dàn trang	Dàn trang, chuẩn bị bản xuất bản
SYSADMIN — Quản trị hệ thống	Quản trị người dùng, cấu hình, vận hành
SECURITY_AUDITOR — Kiểm định bảo mật	Giám sát nhật ký, cảnh báo an ninh
COMMANDER — Chỉ huy Học viện	Xem báo cáo tổng hợp, chỉ số quản lý

2.3. Môi trường vận hành

- Máy chủ ứng dụng Node.js 20, cơ sở dữ liệu PostgreSQL; chạy dịch vụ qua pm2.
- Trình duyệt người dùng hiện đại; giao diện đáp ứng đa thiết bị.
- Lưu trữ tệp nội bộ (mặc định) hoặc MinIO/S3; Redis tùy chọn cho rate limit/cache.

2.4. Ràng buộc thiết kế

- Bảo đảm vận hành trong mạng cô lập: không phụ thuộc CDN/dịch vụ ngoài để chạy lỗi.
- Toàn bộ nhận diện, dữ liệu mẫu, cấu hình theo đúng Tạp chí NTQS – Học viện Quốc phòng.
- Cơ sở dữ liệu tách biệt hoàn toàn, không dùng chung với hệ thống khác.

2.5. Giả định và phụ thuộc

- Các tính năng tích hợp Internet (ORCID, Crossref, email SMTP) chỉ hoạt động khi môi trường cho phép và được cấu hình.
- Đồng bộ thời gian máy chủ (NTP nội bộ) cần thiết để TOTP hoạt động chính xác.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Tổng số yêu cầu chức năng: **43** (trong đó 32 bắt buộc — ký hiệu “BB”; còn lại nên có — “NC”). Yêu cầu được phân nhóm theo 16 phân hệ:

PH01. Xác thực và phân quyền

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-AUTH-01	Đăng nhập bảo mật	Người dùng đăng nhập bằng email/mật khẩu; mật khẩu băm bcrypt; cấp JWT (access 8 giờ, refresh 7 ngày).	BB

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-AUTH-02	Xác thực hai lớp (2FA)	Hỗ trợ TOTP và Email OTP qua token tiền-xác thực; có mã dự phòng; phù hợp mạng nội bộ cô lập.	BB
FR-AUTH-03	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	Kiểm soát truy cập 11 vai trò ở backend (middleware + guard route), không phụ thuộc giao diện.	BB
FR-AUTH-04	Kiểm soát phạm vi dữ liệu	Biên tập viên chuyên mục chỉ thấy bản thảo được phân công; độc giả không thấy bài chưa xuất bản.	BB

PH02. Quản lý người dùng

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-USER-01	Đăng ký và phê duyệt tài khoản	Đăng ký tài khoản, xác minh email, quản trị phê duyệt/khóa/mở tài khoản.	BB
FR-USER-02	Quản lý hồ sơ và đổi mật khẩu	Cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, khôi phục mật khẩu qua email.	BB
FR-USER-03	Liên kết hồ sơ ORCID	Liên kết và đồng bộ hồ sơ ORCID cho tác giả (khi có Internet).	NC
FR-USER-04	Yêu cầu nâng quyền có kiểm soát	Người dùng đề nghị nâng vai trò; quản trị/lãnh đạo phê duyệt; ghi nhật ký.	NC

PH03. Nộp bài và quản lý bản thảo

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-SUB-01	Gửi bản thảo	Tác giả gửi bản thảo kèm tệp, chọn chuyên mục, từ khóa, thông tin đồng tác giả.	BB
FR-SUB-02	Quản lý phiên bản bản thảo	Lưu các phiên bản chỉnh sửa; không ghi đè bản gốc; truy vết lịch sử nộp.	BB
FR-SUB-03	Phản hồi và sửa bản thảo	Tác giả nhận yêu cầu chỉnh sửa, nộp lại kèm tệp phản hồi; trao đổi với biên tập.	BB

PH04. Phản biện khoa học

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REV-01	Phân công phản biện	Biên tập phân công phản biện; phản biện nhận/từ chối; theo dõi tiến độ.	BB
FR-REV-02	Gợi ý phản biện bằng AI	Đề xuất phản biện phù hợp theo chuyên môn và điểm tương đồng.	NC
FR-REV-03	Nộp phiếu phản biện	Phản biện nộp đánh giá và khuyến nghị, lưu nháp, sửa tới khi có quyết định, hỗ trợ vòng phản biện 2.	BB

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REV-04	Phản biện kín hai chiều	Ẩn danh tính tác giả – phản biện theo chế độ kín; bảo vệ ở tầng dịch vụ.	BB

PH05. Biên tập và quy trình xét duyệt

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-EDT-01	Vòng đời bản thảo	Quản lý trạng thái bản thảo qua các giai đoạn (8 trạng thái) với điều kiện chuyển hợp lệ.	BB
FR-EDT-02	Quyết định biên tập	Ghi nhận quyết định (chấp nhận/sửa/từ chối) qua một đầu mối thống nhất; chặn nhảy trạng thái từ client.	BB
FR-EDT-03	Phân công biên tập viên chuyên mục	Thư ký/Tổng biên tập phân công biên tập viên theo chuyên mục NTQS.	BB

PH06. Dàn trang và sản xuất

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PRD-01	Biên tập chế bản	Quản lý công đoạn copyediting và lịch sử chỉnh sửa chế bản.	BB
FR-PRD-02	Dàn trang và phê duyệt sản xuất	Hàng đợi dàn trang, tạo bản bông, phê duyệt trước khi xuất bản.	BB

PH07. Xuất bản số và tập tạp chí

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PUB-01	Quản lý tập và số tạp chí	Tạo và quản lý tập (Volume), số (Issue), chuyên mục trong số.	BB
FR-PUB-02	Xuất bản số/bài	Công bố số và bài ra công công khai; quyền xuất bản giới hạn cho Tổng biên tập/Quản trị.	BB
FR-PUB-03	Cổng đọc công khai	Trang chủ, danh sách số mới, đọc bài toàn văn, tra cứu theo chuyên mục, lưu trữ.	BB

PH08. Kho lưu trữ và thư viện số

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REP-01	Kho bài báo toàn văn	Lưu trữ và tra cứu bài báo toàn văn; xem chi tiết bài inline.	BB
FR-REP-02	Thư viện đọc số (EPUB)	Đọc số tạp chí dạng EPUB; số hóa PDF cũ thành bản đọc số.	NC
FR-REP-03	Nhập liệu PDF/OCR	Trợ lý nhập số báo cũ: tách mục lục, OCR, dựng nội dung toàn văn.	NC

PH09. Phát hiện đạo văn

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PLG-01	Kiểm tra đạo văn	So khớp đa nguồn (cosine TF-IDF + trùng cụm nguyên văn) cho bản thảo và kho bài.	BB
FR-PLG-02	Báo cáo đạo văn	Tổng hợp tỷ lệ trùng, nguồn trùng, độ nguyên gốc; xuất PDF/DOCX.	BB

PH10. Quản trị nội dung công khai (CMS)

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-CMS-01	Quản trị trang công khai	Tạo/sửa trang động, khối nội dung trang chủ, xem trước nháp, lịch sử phiên bản.	BB
FR-CMS-02	Quản trị điều hướng và banner	Quản lý menu, banner, tin tức; footer/header lấy từ cấu hình CSDL.	BB

PH11. Đa phương tiện

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-MED-01	Quản lý video	Tải lên video phân mảnh/khôi phục, sinh ảnh đại diện, phát trên cổng công khai.	NC
FR-MED-02	Quản lý podcast và media	Quản lý podcast và thư viện media.	NC

PH12. Thu thập nội dung web

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-CRW-01	Thu thập và kiểm duyệt nội dung web	Cấu hình nguồn, chạy tác vụ thu thập, duyệt và nhập nội dung.	NC

PH13. Thống kê và báo cáo

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-STA-01	Bảng điều khiển theo vai trò	Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng với chỉ số phù hợp nghiệp vụ.	BB
FR-STA-02	Thống kê quy trình và hiệu suất	Thống kê quy trình, phản biện, biên tập, xu hướng theo thời gian.	BB
FR-STA-03	Báo cáo công bố	Xuất danh mục bài báo theo tác giả/tòa soạn ra DOCX/XLSX/PDF.	NC

PH14. Thông báo và nhắc hạn

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-NOT-01	Quản lý thời hạn quy trình	Thiết lập mốc thời hạn, nhắc hạn, theo dõi quá hạn (SLA).	BB
FR-NOT-02	Thông báo qua email và đẩy	Gửi email/thông báo đẩy cho sự kiện quy trình; tác vụ định kỳ.	NC

PH15. Tích hợp hệ thống ngoài

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-INT-01	Tích hợp ORCID/Crossref	Định danh tác giả ORCID, tra cứu DOI/metadata Crossref (tùy chọn, khi có Internet).	NC
FR-INT-02	Lưu trữ tệp và bộ nhớ đệm	Lưu tệp nội bộ hoặc MinIO/S3; Redis cho rate limit/cache (có phương án thay thế nội bộ).	BB

PH16. Quản trị hệ thống và kiểm toán

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-ADM-01	Nhật ký kiểm toán	Ghi nhật ký các thao tác nhạy cảm (đăng nhập, nộp bài, quyết định, xuất bản, xuất dữ liệu...).	BB
FR-ADM-02	Quản lý phiên và cảnh báo an ninh	Theo dõi phiên đăng nhập, cảnh báo an ninh, vô hiệu phiên.	BB
FR-ADM-03	Cấu hình hệ thống	Cấu hình tòa soạn, danh mục, hiển thị (UIConfig), tích hợp.	BB

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Tên	Mô tả
NFR-01	Hiệu năng	Phân trang và tối ưu truy vấn	Danh sách lớn hỗ trợ phân trang/lọc/sắp xếp; có chỉ mục CSDL, tránh N+1; không tải toàn bộ dữ liệu.
NFR-02	Bảo mật	Kiểm soát truy cập ở backend	RBAC và scope thực thi ở backend; không tin tưởng giao diện; trường nhạy cảm có guard.
NFR-03	Bảo mật	Chống tấn công dò mật khẩu	Giới hạn tần suất (rate limit) cho các tuyến xác thực; OTP/đăng nhập có ngưỡng theo thời gian.
NFR-04	Bảo mật	Kiểm tra tệp tải lên	Kiểm tra loại MIME, magic byte, kích thước; làm sạch tên tệp; không tin tên tệp từ client.
NFR-05	Bảo mật	Tiêu đề an ninh và	Thiết lập CSP, HSTS, X-Content-Type-

Mã	Nhóm	Tên	Mô tả
		CSP	Options...; tối ưu cho mạng cô lập (tự lưu font/JS, không CDN ngoài).
NFR-06	Khả dụng	Trạng thái tải/trông/lỗi	Mọi màn hình có trạng thái loading/empty/error rõ ràng; không để màn hình trắng khi lỗi API.
NFR-07	Tương thích	Đáp ứng đa thiết bị	Giao diện responsive; tương thích các trình duyệt hiện đại.
NFR-08	Triển khai	Cài đặt ngoại tuyến (air-gapped)	Hỗ trợ cài đặt trên máy chủ không Internet bằng gói USB; dịch vụ ngoài mặc định tắt.
NFR-09	Bảo trì	Kiến trúc phân lớp và kiểu tĩnh	Tách Route–Service–Repository; TypeScript kiểu rõ ràng; có bộ kiểm thử bảo vệ nghiệp vụ cốt lõi.
NFR-10	Bản địa hóa	Tiếng Việt và xuất bản tiếng Việt	Toàn bộ giao diện tiếng Việt; xuất PDF tiếng Việt đúng font (NotoSerif); xử lý dữ liệu có dấu.
NFR-11	Dữ liệu	Lịch sử và toàn vẹn dữ liệu	Giữ lịch sử trạng thái/phản bản; ưu tiên xóa mềm với dữ liệu cần lưu vết; CSDL tách biệt độc lập.
NFR-12	Định danh	Nhất quán nhận diện NTQS	Bảo đảm đúng nhận diện Tạp chí NTQS – Học viện Quốc phòng; có kiểm thử chống lệch thương hiệu (branding-guard).

5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

5.1. Giao diện tích hợp

- ORCID: xác thực OAuth 2.0, đồng bộ hồ sơ tác giả (tùy chọn).
- Crossref: tra cứu DOI và metadata bài báo (tùy chọn).
- Email/SMTP: gửi thông báo quy trình (tùy chọn).
- Lưu trữ tệp: hệ thống tệp nội bộ hoặc MinIO/S3.
- Redis: giới hạn tần suất và bộ nhớ đệm (có phương án thay thế trong bộ nhớ).

5.2. Giao diện người dùng

- Giao diện tiếng Việt, áp dụng bộ nhận diện NTQS (màu xanh quân sự, vàng đồng).
- Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng; nút hành động hiển thị theo quyền.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và tích hợp

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-03
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Next.js 14 (App Router) với TypeScript, cơ sở dữ liệu PostgreSQL truy xuất qua ORM Prisma. Kiến trúc áp dụng nguyên tắc phân lớp rõ ràng, tách biệt trách nhiệm giữa tầng tiếp nhận yêu cầu, tầng nghiệp vụ, tầng dữ liệu và tầng tích hợp.

Thành phần	Công nghệ
Khung ứng dụng	Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, ORM Prisma (67 model)
Giao diện	Tailwind CSS, Radix UI / shaden-ui, TanStack Query, React Hook Form, Zod
Xác thực	JWT + NextAuth (lớp tương thích), 2FA (otplib)
Lưu trữ tệp	Hệ thống tệp nội bộ hoặc MinIO/AWS S3
Bộ nhớ đệm / giới hạn	Redis (Upstash) hoặc bộ nhớ trong
Email	Nodemailer (SMTP)
Vận hành	pm2 (cổng 3001), bản dựng production

2. KIẾN TRÚC PHÂN LỚP

Luồng xử lý đi từ giao diện → tầng API → tầng dịch vụ → tầng truy xuất dữ liệu, có sự tham gia của tầng tích hợp khi cần dịch vụ ngoài. Mỗi tầng có trách nhiệm tách bạch:

Tầng	Trách nhiệm	Vị trí mã nguồn
API (Route)	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra đầu vào, gọi dịch vụ, trả response chuẩn	app/api/**/route.ts
Dịch vụ (Service)	Quy tắc nghiệp vụ, vòng đời/quy trình, điều phối nhiều nguồn	lib/services, lib/workflow.ts
Truy xuất dữ liệu	Truy vấn CSDL, ánh xạ dữ liệu, giao dịch	lib/repositories, Prisma
Tích hợp	ORCID, Crossref, email, lưu trữ, Redis	lib/integrations, lib/s3.ts
Giao diện	Hiển thị, thu nhận đầu vào, gọi API/hook, quản lý trạng thái UI	app/(public), app/dashboard, components

Chuẩn response API: mọi API trả về cấu trúc thống nhất { success, data, error } để giao diện xử lý đồng nhất.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lược đồ dữ liệu gồm **67 model** trên PostgreSQL, tổ chức theo các nhóm nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu của hệ thống **tách biệt hoàn toàn**, không dùng chung với hệ thống khác.

3.1. Nhóm model theo nghiệp vụ

Nhóm	Số model	Model tiêu biểu
Người dùng & xác thực	9	User, UserSession, TwoFactorAuth, TwoFactorToken, ORCIDProfile, SecurityAlert
Phân quyền (RBAC)	2	Permission, RolePermission
Nội dung & xuất bản	15	Submission, Article, Issue, Volume, JournalArticle, IssueSection, News, Banner
Phản biện & quy trình	6	Review, EditorDecision, Deadline, WorkflowStepConfig, Message, Chat*
Sản xuất & tệp	4	Copyedit, Production, PlagiarismReport, UploadedFile
Đạo văn & AI	2	PlagiarismCheck, ReviewerMatchScore
CMS & trang công khai	9	PublicPage, PublicPageVersion, PageBlock, NavigationItem, SiteSetting, Media, Video, Podcast
Thống kê & thông báo	2	ArticleMetrics, Notification
Thu thập nội dung web	3	WebSource, CrawlJob, CrawledContent
Hồ sơ phản biện	1	ReviewerProfile
Dữ liệu chủ	4	Category, CategoryAlias, Keyword, Asset
Kiểm toán & cấu hình	4	AuditLog, UIConfig, RetentionPolicy, ReportRegistry
Khác (email, hàng đợi)	3	EmailTemplate, PushSubscription, ScheduledJob

3.2. Quan hệ và ràng buộc chính

- Submission – SubmissionVersion – Review – EditorDecision: trục dữ liệu của quy trình phản biện – biên tập.
- Volume – Issue – IssueSection – (Article, JournalArticle): trục dữ liệu xuất bản số/tập; đếm số bài cộng gộp hai nguồn Article và JournalArticle.
- User – UserSession/TwoFactorAuth/AuditLog: trục dữ liệu xác thực, phiên và kiểm toán.
- JournalArticle – JournalArticleAuthor – JournalCouncilMember: kho bài báo toàn văn và mẫng-sét theo số.

3.3. Chỉ mục, lịch sử và toàn vẹn

- Bổ sung chỉ mục cho các trường tìm kiếm/lọc/sắp xếp phổ biến và khóa ngoại lớn; tránh truy vấn N+1.

- Lưu lịch sử trạng thái/phiên bản (ArticleStatusHistory, SubmissionVersion, PublicPageVersion) để truy vết.
- Ưu tiên xóa mềm với dữ liệu cần lưu vết pháp lý/lịch sử; áp dụng chính sách lưu trữ (RetentionPolicy).

4. THIẾT KẾ API

Hệ thống cung cấp **≈ 264 tuyến API** theo chuẩn REST, đặt tên tài nguyên dạng danh từ số nhiều, kèm tuyến hành động khi cần (publish, approve, decision, export...).

Nhóm tuyến	Chức năng chính
/api/auth, /api/auth/2fa	Đăng nhập, đăng ký, 2FA, refresh, khôi phục mật khẩu
/api/submissions, /api/reviews	Nộp bài, phiên bản, phân công – nộp phản biện, quyết định
/api/articles, /api/issues	Bài báo, số/tập, gắn bài vào số, xuất bản
/api/plagiarism	Kiểm tra đạo văn, báo cáo
/api/repository, /api/files	Kho lưu trữ, tải/đọc tệp
/api/public-pages, /api/banners, /api/navigation	Quản trị nội dung công khai
/api/videos, /api/podcasts, /api/media	Đa phương tiện
/api/web-sources, /api/crawled-content	Thu thập và kiểm duyệt nội dung web
/api/statistics, /api/reports	Thống kê và báo cáo
/api/admin/*, /api/audit-logs, /api/sessions	Quản trị, kiểm toán, phiên
/api/cron/*	Tác vụ định kỳ: nhắc hạn, quá hạn, SLA

4.1. Nguyên tắc thiết kế API

- GET đọc; POST tạo/hành động có side-effect; PATCH cập nhật một phần; PUT thay thế; DELETE xóa theo thiết kế.
- Mọi đầu vào được kiểm tra trước nghiệp vụ (ưu tiên schema Zod); danh sách lớn hỗ trợ phân trang/lọc/sắp xếp.
- Tuyến nhạy cảm kiểm tra chức năng (function code) và phạm vi ở tầng dịch vụ/repository, không chỉ ở giao diện.
- Không phá vỡ hợp đồng response của tuyến đang dùng; thay đổi lớn thì tạo tuyến mới hoặc deprecate rõ ràng.

5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Cổng công khai

- Trang chủ, danh sách số mới, đọc bài toàn văn, tra cứu theo chuyên mục, lưu trữ, thư viện đọc số.
- Trang nội dung động (giới thiệu, liên hệ, thể lệ, quy trình xuất bản, giấy phép) do CMS quản trị.
- Đa phương tiện: video, podcast.

5.2. Hệ quản trị theo vai trò

Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng (ví dụ: /dashboard/eic, /dashboard/managing, /dashboard/editor, /dashboard/reviewer, /dashboard/author, /dashboard/layout, /dashboard/admin, /dashboard/security, /dashboard/commander). Giao diện áp dụng chủ đề (theme) NTQS, phân biệt rõ trạng thái tải/trống/lỗi, nút hành động hiển thị theo quyền.

6. THIẾT KẾ TÍCH HỢP

Dịch vụ	Vai trò	Trạng thái
ORCID	Định danh và đồng bộ hồ sơ tác giả	Tùy chọn (cần Internet)
Crossref	Tra cứu DOI/metadata	Tùy chọn (cần Internet)
Email/SMTP	Thông báo quy trình	Tùy chọn
MinIO/S3	Lưu trữ tệp	Tùy chọn (mặc định lưu nội bộ)
Redis (Upstash)	Giới hạn tần suất, cache	Tùy chọn (mặc định bộ nhớ trong)

Thiết kế bảo đảm hệ thống vận hành đầy đủ chức năng lõi ngay cả khi các dịch vụ ngoài bị tắt — phù hợp môi trường mạng cô lập.

7. THIẾT KẾ TRIỂN KHAI

- Chạy bản dựng production qua pm2 (ứng dụng cổng 3001), tự khởi động cùng máy chủ.
- Hỗ trợ cài đặt trực tuyến (setup.sh) và ngoại tuyến bằng gói USB (build-usb-package.sh, offline-install.sh).
- Cấu hình qua biến môi trường; bí mật sinh tự động khi cài đặt. Chi tiết tại NTQS-NT-07.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
PHƯƠNG ÁN AN TOÀN THÔNG TIN
Bảo đảm ATTT cho hệ thống

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-04
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

Tài liệu trình bày phương án bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) của phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”, bao gồm các biện pháp kỹ thuật về xác thực, phân quyền, kiểm soát truy cập, kiểm toán, bảo vệ dữ liệu và tăng cường an ninh cho môi trường vận hành mạng nội bộ/cô lập.

Nguyên tắc cốt lõi: không tin tưởng giao diện để bảo vệ dữ liệu — mọi kiểm soát bảo mật được thực thi ở backend.

2. XÁC THỰC VÀ PHIÊN LÀM VIỆC

Thành phần	Thiết kế
Đăng nhập	Email/mật khẩu; mật khẩu băm bcrypt (12 vòng)
Phiên đăng nhập	JWT: access token (8 giờ), refresh token (7 ngày), bí mật riêng cho refresh
Xác thực 2 lớp	TOTP (otplib, dung sai ± 1 bước thời gian) và Email OTP qua token tiên-xác thực (TTL 10 phút)
Mã dự phòng 2FA	10 mã, lưu dạng băm SHA-256; khuyến nghị in và cất giữ an toàn
Quản lý phiên	Theo dõi phiên, vô hiệu hóa phiên, cảnh báo an ninh (SecurityAlert)

Đối với mạng cô lập, ưu tiên TOTP; cần đồng bộ thời gian máy chủ qua NTP nội bộ để bảo đảm độ chính xác của mã.

3. PHÂN QUYỀN VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP

- RBAC 11 vai trò với thứ bậc rõ ràng; thực thi tại middleware và guard route ở backend.
- Ma trận quyền theo tài nguyên – hành động (Permission/RolePermission).
- Kiểm soát phạm vi dữ liệu (scope): biên tập viên chuyên mục chỉ thấy bản thảo được phân công; độc giả không thấy bài chưa xuất bản.
- Bảo vệ phản biện kín hai chiều: ẩn danh tính theo chế độ kín ở tầng dịch vụ.
- Quyền nhạy cảm (xuất bản, quản trị người dùng) giới hạn cho vai trò phù hợp.

4. BẢO VỆ TUYẾN VÀ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

4.1. Giới hạn tần suất (rate limit)

Áp dụng giới hạn tần suất phân tầng theo mức độ nhạy cảm của tuyến (dùng Redis hoặc bộ nhớ trong):

Tuyến	Giới hạn	Cửa sổ
Đăng nhập	5 lần	15 phút
2FA	5 lần	10 phút

Tuyến	Giới hạn	Cửa sổ
Quên mật khẩu	3 lần	1 giờ
Đăng ký	5 lần	1 giờ
Tải tệp	20 lần	1 giờ
Ghi dữ liệu chung (POST/PUT/PATCH/DELETE)	120 lần	1 phút

4.2. Kiểm tra tệp tải lên

- Danh sách trắng loại MIME (PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, ảnh); từ chối tệp thực thi/mã kịch bản.
- Kiểm tra chữ ký nhị phân (magic byte) chống giả mạo loại tệp; giới hạn kích thước; từ chối tệp rỗng.
- Làm sạch tên tệp, chống path traversal; không tin tên tệp từ client.
- Tuyến tải lên có giới hạn tần suất; tệp phục vụ qua tuyến kiểm soát, không lộ đường dẫn trực tiếp.

4.3. Kiểm tra đầu vào

Mọi đầu vào được kiểm tra trước nghiệp vụ (ưu tiên schema Zod), bao gồm tham số phân trang/lọc/sắp xếp.

5. NHẬT KÝ KIỂM TOÁN

Hệ thống ghi nhật ký kiểm toán (AuditLog) cho các nhóm thao tác nhạy cảm, kèm ngữ cảnh: chủ thể, hành động, đối tượng, địa chỉ IP, tác nhân (user agent), thời điểm.

Nhóm sự kiện	Ví dụ
Xác thực	Đăng nhập thành công/thất bại, đăng xuất, token hết hạn/không hợp lệ
Phân quyền	Từ chối truy cập, từ chối quyền
Người dùng	Tạo/sửa/khóa/mở tài khoản, đổi mật khẩu, nâng quyền
Bản thảo & phản biện	Nộp bài, đổi trạng thái, phân công/nộp phản biện
Biên tập & xuất bản	Quyết định biên tập, xuất bản/thu hồi bài
Hệ thống & dữ liệu	Đổi cấu hình, banner/menu, xuất/nhập dữ liệu, truy cập tệp

Phân biệt nhật ký kiểm toán với nhật ký ứng dụng/lỗi; không ghi bí mật (mật khẩu thô, OTP, token) vào nhật ký.

6. TĂNG CƯỜNG AN NINH ỨNG DỤNG

Biện pháp	Thiết lập
Chính sách CSP	default-src 'self'; tự lưu font/JS, không phụ thuộc CDN ngoài (phù hợp mạng cô lập)
HSTS	Bật ở môi trường production

Biện pháp	Thiết lập
Chống dò MIME	X-Content-Type-Options: nosniff
Chống XSS	X-XSS-Protection; kiểm soát nội dung động
Referrer / Permissions	strict-origin-when-cross-origin; tắt camera/micro/định vị

7. QUẢN LÝ BÍ MẬT VÀ CẤU HÌNH

- Không lưu cứng bí mật/credential trong mã nguồn; cấu hình qua biến môi trường.
- Bí mật (JWT_SECRET, khóa mã hóa ORCID, CRON_SECRET...) sinh tự động khi cài đặt.
- Không commit tệp .env vào kho mã nguồn.

8. BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÁCH BIỆT HỆ THỐNG

- Cơ sở dữ liệu tách biệt hoàn toàn, không dùng chung với hệ thống khác.
- Giữ lịch sử và ưu tiên xóa mềm với dữ liệu pháp lý/lịch sử; có chính sách lưu trữ.
- Bảo đảm nhất quán nhận diện NTQS; có kiểm thử chống lệch thương hiệu (branding-guard).

9. KHUYẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG (GIAI ĐOẠN SAU)

- Mã hóa dữ liệu khi lưu (at-rest) ở mức hệ điều hành/CSDL theo yêu cầu của đơn vị.
- Sao lưu định kỳ và quy trình khôi phục; diễn tập khôi phục.
- Giám sát bất thường đăng nhập theo IP; phát hiện thay đổi nhật ký kiểm toán.
- Bổ sung kiểm thử thâm nhập (pentest) trước khi mở rộng phạm vi truy cập.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU
Requirements Traceability Matrix (RTM)

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-05
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. MỤC ĐÍCH

Ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix – RTM) thiết lập mối liên hệ hai chiều giữa yêu cầu chức năng (FR) với tài liệu thiết kế tương ứng và bằng chứng kiểm thử, nhằm bảo đảm mọi yêu cầu đều được thiết kế và kiểm chứng, không bỏ sót.

2. QUY ƯỚC

- Cột “Mã FR”: mã yêu cầu chức năng theo tài liệu SRS (NTQS-NT-02).
- Cột “Thiết kế”: tham chiếu mục tài liệu thiết kế (NT-03/NT-04) và/hoặc thành phần mã nguồn hiện thực.
- Cột “Bằng chứng kiểm thử”: tên bộ kiểm thử tự động (Jest) hoặc kịch bản kiểm thử thủ công (chi tiết tại NTQS-NT-06).
- Cột “Trạng thái”: kết quả truy vết — “Đạt” hoặc “Đạt (tùy chọn)” đối với tính năng phụ thuộc Internet.

3. TỔNG HỢP

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số yêu cầu chức năng	43
Số yêu cầu có liên kết thiết kế	43
Số yêu cầu có bằng chứng kiểm thử	43
Số yêu cầu đạt	43/43

4. MA TRẬN TRUY VẾT CHI TIẾT

PH01. Xác thực và phân quyền

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bằng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-AUTH-01	Đăng nhập bảo mật	NT-03 §2; lib/auth.ts	rbac.test.ts; smoke:roles	Đạt
FR-AUTH-02	Xác thực hai lớp (2FA)	NT-04 §3; lib/two-factor.ts	Kịch bản 2FA (thủ công)	Đạt
FR-AUTH-03	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	NT-03 §2; lib/rbac.ts, middleware.ts	rbac.test.ts; cms-rbac-routes.test.ts	Đạt
FR-AUTH-04	Kiểm soát phạm vi dữ liệu	NT-03 §2; lib/editor-scope.ts	editor-scope.test.ts; submission-list-scope-route.test.ts	Đạt

PH02. Quản lý người dùng

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-USER-01	Đăng ký và phê duyệt tài khoản	NT-03 §3; app/api/admin/users	smoke:roles; verify:roles	Đạt
FR-USER-02	Quản lý hồ sơ và đổi mật khẩu	NT-03 §3; app/api/auth	Kịch bản người dùng (thủ công)	Đạt
FR-USER-03	Liên kết hồ sơ ORCID	NT-03 §6; lib/integrations/orcid.ts	Kịch bản tích hợp (tùy chọn)	Đạt (tùy chọn)
FR-USER-04	Yêu cầu nâng quyền có kiểm soát	NT-03 §3; RoleEscalation Request	smoke:roles	Đạt

PH03. Nộp bài và quản lý bản thảo

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-SUB-01	Gửi bản thảo	NT-03 §4; app/api/submissions	submission-create-route.test.ts	Đạt
FR-SUB-02	Quản lý phiên bản bản thảo	NT-03 §4; SubmissionVersion	revision-resubmit-service.test.ts	Đạt
FR-SUB-03	Phản hồi và sửa bản thảo	NT-03 §4; lib/submission-status.ts	revision-resubmit-service.test.ts; submission-comments-route.test.ts	Đạt

PH04. Phản biện khoa học

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REV-01	Phân công phản biện	NT-03 §4; app/api/submissions/[id]/assign-reviewers	assign-reviewers-route.test.ts	Đạt
FR-REV-02	Gợi ý phản biện bằng AI	NT-03 §4; lib/ai (match reviewers)	Kịch bản gợi ý (thủ công)	Đạt
FR-REV-03	Nộp phiếu phản biện	NT-03 §4; lib/review-status.ts	review-respond-route.test.ts	Đạt
FR-	Phản biện kín	NT-04 §4;	Kịch bản phản biện kín (thủ	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
REV-04	hai chiều	lib/chat-guard.ts	công)	

PH05. Biên tập và quy trình xét duyệt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-EDT-01	Vòng đời bản thảo	NT-03 §4; lib/workflow.ts	workflow.test.ts; workflow-route.test.ts	Đạt
FR-EDT-02	Quyết định biên tập	NT-03 §4; app/api/.../decision	decision-route.test.ts	Đạt
FR-EDT-03	Phân công biên tập viên chuyên mục	NT-03 §4; app/api/.../assign-editor	assign-editor-route.test.ts	Đạt

PH06. Dàn trang và sản xuất

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PRD-01	Biên tập chế bản	NT-03 §4; Copyedit	Kịch bản chế bản (thủ công)	Đạt
FR-PRD-02	Dàn trang và phê duyệt sản xuất	NT-03 §4; Production	production-publish-route.test.ts	Đạt

PH07. Xuất bản số và tạp chí

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PUB-01	Quản lý tập và số tạp chí	NT-03 §4; Issue/Volume	issue-utils; Kịch bản số (thủ công)	Đạt
FR-PUB-02	Xuất bản số/bài	NT-03 §4; app/api/.../publish	production-publish-route.test.ts; cms-publish-rbac.test.ts	Đạt
FR-PUB-03	Cổng đọc công khai	NT-03 §5; app/(public)	public-visibility.test.ts	Đạt

PH08. Kho lưu trữ và thư viện số

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REP-01	Kho bài báo toàn văn	NT-03 §4; JournalArticle, repository	Kịch bản kho (thủ công)	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REP-02	Thư viện đọc số (EPUB)	NT-03 §4; lib (epub)	journal-epub.test.ts	Đạt
FR-REP-03	Nhập liệu PDF/OCR	NT-03 §4; lib/ocr, journal:ingest	journal-toc-parser.test.ts	Đạt

PH09. Phát hiện đạo văn

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PLG-01	Kiểm tra đạo văn	NT-03 §4; lib/plagiarism	plagiarism-scoring.test.ts	Đạt
FR-PLG-02	Báo cáo đạo văn	NT-03 §4; app/api/plagiarism	plagiarism-scoring.test.ts	Đạt

PH10. Quản trị nội dung công khai (CMS)

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-CMS-01	Quản trị trang công khai	NT-03 §5; PublicPage, PageBlock	public-page-versions.test.ts; cms-rbac-routes.test.ts	Đạt
FR-CMS-02	Quản trị điều hướng và banner	NT-03 §5; Navigation, Banner	cms-rbac-routes.test.ts	Đạt

PH11. Đa phương tiện

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-MED-01	Quản lý video	NT-03 §4; app/api/videos	video-chunked-upload-service.test.ts; youtube-util.test.ts	Đạt
FR-MED-02	Quản lý podcast và media	NT-03 §4; Podcast, Media	podcast-public-visibility.test.ts	Đạt

PH12. Thu thập nội dung web

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-CRW-01	Thu thập và kiểm duyệt nội	NT-03 §4; WebSource,	Kịch bản thu thập (thủ công)	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
	dung web	CrawlJob		

PH13. Thống kê và báo cáo

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-STA-01	Bảng điều khiển theo vai trò	NT-03 §5; lib/role-dashboard.ts	verify:roles	Đạt
FR-STA-02	Thống kê quy trình và hiệu suất	NT-03 §5; app/api/statistics	Kịch bản thống kê (thủ công)	Đạt
FR-STA-03	Báo cáo công bố	NT-03 §5; lib/services (publication-report)	publication-report.test.ts	Đạt

PH14. Thông báo và nhắc hạn

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-NOT-01	Quản lý thời hạn quy trình	NT-03 §4; lib/sla-manager.ts, Deadline	Kịch bản SLA (thủ công)	Đạt
FR-NOT-02	Thông báo qua email và đẩy	NT-03 §6; lib/email.ts, cron	Kịch bản thông báo (thủ công)	Đạt

PH15. Tích hợp hệ thống ngoài

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-INT-01	Tích hợp ORCID/Crossref	NT-03 §6; lib/integrations	Kịch bản tích hợp (tùy chọn)	Đạt (tùy chọn)
FR-INT-02	Lưu trữ tệp và bộ nhớ đệm	NT-03 §6; lib/s3.ts, lib/rate-limiter.ts	media-upload-security.test.ts	Đạt

PH16. Quản trị hệ thống và kiểm toán

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-ADM-01	Nhật ký kiểm toán	NT-04 §5; lib/audit-logger.ts	Kịch bản kiểm toán (thủ công)	Đạt
FR-ADM-02	Quản lý phiên và cảnh báo an ninh	NT-04 §5; UserSession, SecurityAlert	smoke:roles	Đạt
FR-ADM-03	Cấu hình hệ thống	NT-03 §5; SiteSetting, UIConfig	Kịch bản cấu hình (thủ công)	Đạt

5. GHI CHÚ

- Các bộ kiểm thử tự động được liệt kê nằm trong thư mục tests/unit của mã nguồn; chạy bằng lệnh npm test.
- Kịch bản thủ công đánh dấu “(thủ công)” được mô tả trong tài liệu Kế hoạch và kết quả kiểm thử (NTQS-NT-06).
- Yêu cầu “Đạt (tùy chọn)” phụ thuộc dịch vụ Internet, được kiểm chứng khi môi trường cho phép.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Test plan & test report

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-06
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

Tài liệu trình bày kế hoạch kiểm thử và tổng hợp kết quả kiểm thử phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”, làm bằng chứng cho công tác nghiệm thu. Phạm vi kiểm thử bao quát các yêu cầu chức năng bắt buộc, kiểm soát phân quyền và các quy trình nghiệp vụ trọng yếu.

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ LOẠI KIỂM THỬ

- Kiểm thử đơn vị (Unit): kiểm tra hàm/dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi bằng Jest.
- Kiểm thử phân quyền (Permission): kiểm tra RBAC và phạm vi cho tuyến/dịch vụ nhạy cảm.
- Kiểm thử khói trên ứng dụng thật (Smoke HTTP): smoke:roles chạy RBAC + vòng đời trên ứng dụng đang chạy.
- Kiểm thử chấp nhận (UAT) thủ công: theo kịch bản nghiệp vụ tại Mục 5.
- Kiểm thử hồi quy (Regression): bổ sung test cho các lỗi đã sửa nhằm ngăn tái diễn.

3. MÔI TRƯỜNG VÀ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

- Ứng dụng chạy trên Node.js 20, PostgreSQL; lệnh kiểm thử: npm test (Jest), npm run verify:roles, npm run smoke:roles.
- Bộ tài khoản mẫu đủ 11 vai trò (seed:demo-accounts), đăng nhập được ngay phục vụ kiểm thử vai trò.
- Dữ liệu mẫu: danh mục chuyên mục NTQS, số/bài mẫu, kho bài báo phục vụ kiểm thử nghiệp vụ và đạo văn.

4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Tổng số bộ kiểm thử đơn vị: **30**, tập trung vào các nhóm sau:

Nhóm kiểm thử	Số bộ	Bộ kiểm thử tiêu biểu
Phân quyền & phạm vi (RBAC)	9	rbac, cms-rbac-routes, cms-publish-rbac, editor-scope, assign-editor-route, assign-reviewers-route, reviews-list-scope-route, submission-list-scope-route, role-labels
Quy trình & biên tập	5	workflow, workflow-route, decision-route, production-publish-route, revision-resubmit-service
Bảo mật	5	branding-guard, media-upload-security, media-upload-route, submission-comments-route, plagiarism-scoring
Nghiệp vụ vận hành	5	public-visibility, podcast-public-visibility, public-page-versions, journal-epub, journal-toc-parser
Tiện ích & tích hợp	6	text-diff, video-chunked-upload-service, youtube-util, review-respond-route, submission-create-route, publication-report

Ngoài ra, verify:roles kiểm tra cấp tài khoản (11/11 vai trò) và smoke:roles kiểm tra RBAC + guard + vòng đời trên ứng dụng thật.

5. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHẤP NHẬN (UAT)

Mã	Phân hệ	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	PH01	Đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Đăng nhập thành công, vào đúng bảng điều khiển theo vai trò	Đạt
TC-02	PH01	Đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần	Bị giới hạn tần suất sau 5 lần trong 15 phút	Đạt
TC-03	PH01	Bật và đăng nhập bằng TOTP	Yêu cầu nhập mã 2FA, xác thực đúng mới cho vào	Đạt
TC-04	PH02	Quản trị phê duyệt tài khoản đăng ký mới	Tài khoản chuyển sang trạng thái hoạt động, ghi nhận ký	Đạt
TC-05	PH03	Tác giả gửi bản thảo kèm tệp	Bản thảo được tạo, hiển thị trong danh sách của tác giả	Đạt
TC-06	PH04	BTV phân công phản biện cho bản thảo	Phản biện nhận được, có thể nhận/từ chối	Đạt
TC-07	PH04	Phản biện nộp phiếu và lưu nháp	Lưu nháp được; nộp tạo bản ghi phản biện hợp lệ	Đạt
TC-08	PH05	Tổng biên tập ra quyết định biên tập	Trạng thái bản thảo chuyển đúng; chặn nhảy trạng thái từ client	Đạt
TC-09	PH05	BTV chuyên mục xem danh sách bản thảo	Chỉ thấy bản thảo được phân công (đúng phạm vi)	Đạt
TC-10	PH07	Xuất bản số/bài bởi vai trò không đủ quyền	Bị từ chối; chỉ EIC/SYSADMIN được xuất bản	Đạt
TC-11	PH07	Độc giả xem bài chưa xuất bản	Không truy cập được bài chưa công bố	Đạt
TC-12	PH09	Kiểm tra đạo văn một bản thảo	Trả tỷ lệ trùng, nguồn trùng, độ nguyên gốc; xuất báo cáo	Đạt
TC-13	PH10	Biên tập trang công khai và xem trước nháp	Xem trước nháp; lưu phiên bản; phát hành cập nhật footer/menu	Đạt
TC-14	PH11	Tải lên video phân mảnh	Tải lên/khôi phục thành công, sinh ảnh đại diện, phát được	Đạt
TC-15	PH16	Thao tác nhạy cảm được ghi kiểm toán	Có bản ghi AuditLog với đủ ngữ cảnh (IP, tác nhân, thời điểm)	Đạt
TC-16	—	Kiểm tra nhận diện thương hiệu	Không xuất hiện nhận diện của hệ thống khác (branding-guard)	Đạt

6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Chỉ tiêu	Giá trị
Số bộ kiểm thử đơn vị	30

Chỉ tiêu	Giá trị
Kiểm thử vai trò (verify:roles)	11/11 vai trò — Đạt
Kiểm thử khói (smoke:roles)	Đạt (RBAC + guard + vòng đời)
Kịch bản UAT	16/16 — Đạt
Lỗi nghiêm trọng còn lại	Không

7. LỖI, TỒN TẠI VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

- Không còn lỗi nghiêm trọng (blocker) tại thời điểm nghiệm thu.
- Khuyến nghị bổ sung kiểm thử đầu-cuối (E2E) tự động (Playwright) cho các luồng người dùng chính ở giai đoạn sau.
- Tính năng phụ thuộc Internet (ORCID, Crossref, email SMTP) kiểm thử khi môi trường cho phép cấu hình.

8. KẾT LUẬN

Kết quả kiểm thử cho thấy các yêu cầu chức năng bắt buộc và kiểm soát phân quyền hoạt động đúng thiết kế; các quy trình nghiệp vụ trọng yếu vận hành ổn định. Hệ thống đủ điều kiện về mặt kiểm thử để trình nghiệm thu.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI
Cài đặt trực tuyến và ngoại tuyến (air-gapped)

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-07
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu
Hệ điều hành máy chủ	Linux (Ubuntu server khuyến nghị)
Node.js	Phiên bản 20.x
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (bản ổn định)
Bộ nhớ / CPU	Khuyến nghị tối thiểu 4 GB RAM, 2 vCPU (tùy quy mô)
Dung lượng	Đủ cho mã nguồn, CSDL và kho tệp/PDF/EPUB
Mạng	Hỗ trợ vận hành mạng nội bộ/cô lập (không bắt buộc Internet)

Hệ thống được thiết kế chạy được hoàn toàn trong mạng cô lập; các dịch vụ phụ thuộc Internet là tùy chọn và mặc định tắt.

2. CÀI ĐẶT TRỰC TUYẾN

Sử dụng script cài đặt tổng hợp. Tại thư mục `nextjs_space`, chạy:

```
bash setup.sh
```

Script sẽ hỏi thông tin kết nối PostgreSQL, URL/cổng ứng dụng, môi trường (dev/prod), dịch vụ ngoài (SMTP, Redis, S3) và mức seed dữ liệu; tự sinh các bí mật cần thiết. Một số tham số hỗ trợ:

Tham số	Ý nghĩa
<code>--with-build</code>	Chạy bản dựng production sau khi cài
<code>--with-pm2</code>	Đăng ký chạy dịch vụ qua pm2
<code>--seed=full minimal</code>	Mức seed dữ liệu: đầy đủ (demo) hoặc tối thiểu (production)
<code>--skip-seed</code>	Bỏ qua bước seed dữ liệu
<code>--offline</code>	Chế độ cài ngoại tuyến (mạng cô lập)
<code>--non-interactive</code>	Cài tự động theo biến môi trường, không hỏi

3. CẤU HÌNH MÔI TRƯỜNG

Cấu hình qua tệp `.env` (tham khảo `.env.example`). Có thể dùng công cụ tương tác:

```
node scripts/setup/configure-env.mjs
```

Các nhóm biến môi trường chính:

Nhóm	Biến tiêu biểu	Bắt buộc
Cơ sở dữ liệu	<code>DATABASE_URL</code> (riêng, không dùng chung)	Bắt buộc
Xác thực & URL	<code>NEXTAUTH_URL</code> , <code>JWT_SECRET</code> , <code>JWT_REFRESH_SECRET</code>	Bắt buộc (tự sinh)
Lưu trữ tệp	Thư mục upload nội bộ hoặc cấu hình S3, <code>MAX_VIDEO_UPLOAD_MB</code>	Bắt buộc

Nhóm	Biến tiêu biểu	Bắt buộc
Hệ thống	NODE_ENV, PORT (3001)	Bắt buộc
Dịch vụ ngoài	ORCID, Crossref, SMTP, Redis, VAPID	Tùy chọn (mặc định tắt)

Lưu ý bảo mật: không lưu cứng bí mật trong mã nguồn; không commit tệp .env; DATABASE_URL phải tách biệt, không dùng chung với hệ thống khác.

4. KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ DỮ LIỆU MẪU

- Khởi tạo lược đồ: dùng cơ chế db push của Prisma (không dùng migrate dev trên môi trường thật).
- Seed dữ liệu nền và nhận diện NTQS: seed:site-settings, seed:public-pages, seed:navigation, seed:homepage.
- Seed nội dung và tài khoản: seed:content, seed:editorial-board, seed:demo-accounts (hoặc gói seed:all/seed-full).

Có thể chạy nhanh qua npm: npm run setup:seed (mức full hoặc minimal).

5. CÀI ĐẶT NGOẠI TUYẾN (MẠNG CÔ LẬP / AIR-GAPPED)

5.1. Đóng gói trên máy có mạng

Tạo gói cài đặt mang theo (USB) gồm Node, PostgreSQL, bản dựng ứng dụng và thư viện:

```
bash scripts/setup/build-usb-package.sh
```

Gói đầu ra gồm tarball, manifest và mã kiểm tra toàn vẹn (SHA-256).

5.2. Triển khai trên máy chủ cô lập

Chép gói sang máy chủ đích và chạy:

```
bash scripts/setup/offline-install.sh --seed=minimal --with-pm2
```

- Script cài Node và PostgreSQL từ gói, kiểm tra toàn vẹn, sao chép ứng dụng và gọi setup.sh ở chế độ --offline.
- Tham số --install-dir chỉ định thư mục cài; --skip-verify bỏ qua kiểm tra (không khuyến nghị).

6. VẬN HÀNH

- Chạy bản dựng production: npm run build, sau đó npm start (mặc định cổng 3001).
- Khuyến nghị chạy dịch vụ qua pm2 và lưu cấu hình (pm2 save) để tự khởi động cùng máy chủ.
- Đồng bộ thời gian máy chủ (NTP nội bộ) để bảo đảm xác thực TOTP chính xác.

7. SAO LƯU, CẬP NHẬT VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

- Sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu PostgreSQL và thư mục kho tệp (uploads).
- Cập nhật mã nguồn: dừng dịch vụ → cập nhật → npm ci → prisma generate → db push → build → khởi động lại.
- Xử lý sự cố: kiểm tra log ứng dụng/pm2; xác minh DATABASE_URL và biến môi trường; kiểm tra cổng 3001.

Chi tiết bổ sung tham khảo các tài liệu INSTALL.md, INSTALL-OFFLINE.md và DEPLOYMENT_GUIDE.md trong mã nguồn.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG
Theo 11 vai trò nghiệp vụ

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-08
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Đăng nhập và xác thực hai lớp

- Truy cập trang đăng nhập, nhập email và mật khẩu được cấp.
- Nếu tài khoản bật 2FA: nhập mã TOTP (ứng dụng sinh mã) hoặc mã OTP gửi qua email.
- Lần đầu nên đổi mật khẩu và thiết lập 2FA; cất giữ an toàn mã dự phòng.

1.2. Bảng điều khiển theo vai trò

Sau khi đăng nhập, hệ thống tự điều hướng người dùng tới bảng điều khiển tương ứng với vai trò. Nút hành động hiển thị theo quyền của người dùng.

2. TỔNG QUAN VAI TRÒ VÀ ĐƯỜNG DẪN

Vai trò	Bảng điều khiển	Chức năng chính
Độc giả (READER)	/	Đọc bài toàn văn, tra cứu số/chuyên mục, thư viện đọc số, tải tài liệu công khai.
Tác giả (AUTHOR)	/dashboard/author	Gửi bản thảo, đính kèm tệp, theo dõi trạng thái, nộp bản sửa, trao đổi với biên tập.
Phản biện viên (REVIEWER)	/dashboard/reviewer	Nhận/từ chối phản biện, đọc bản thảo, nộp phiếu phản biện, lưu nháp, phản biện vòng 2.
BTV chuyên mục (SECTION_EDITOR)	/dashboard/editor	Sàng lọc bản thảo được phân công, phân công phản biện, đề xuất quyết định.
Thư ký tòa soạn (MANAGING_EDITOR)	/dashboard/managing	Điều phối quy trình, phân công biên tập viên, theo dõi tiến độ và thời hạn.
Phó Tổng biên tập (DEPUTY_EIC)	/dashboard/deputy	Giám sát biên tập, hỗ trợ quyết định (quyền xuất bản vẫn thuộc Tổng biên tập).
Tổng biên tập (EIC)	/dashboard/eic	Ra quyết định cuối cùng, phê duyệt và xuất bản số/bài.
BTV dàn trang (LAYOUT_EDITOR)	/dashboard/layout	Dàn trang, chuẩn bị bản xuất bản, xử lý hàng đợi sản xuất.
Quản trị hệ thống (SYSADMIN)	/dashboard/admin	Quản trị người dùng, cấu hình, CMS, danh mục, kiểm toán, tích hợp.
Kiểm định bảo mật (SECURITY_AUDITOR)	/dashboard/security	Giám sát nhật ký kiểm toán, cảnh báo an ninh, phiên đăng nhập.
Chỉ huy Học viện (COMMANDER)	/dashboard/commander	Xem báo cáo tổng hợp và chỉ số quản lý.

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ XUẤT BẢN (TỔNG QUAN)

Một bản thảo đi qua các bước chính sau:

Bước	Vai trò chính	Hoạt động
1. Nộp bài	Tác giả	Gửi bản thảo, đính kèm tệp, chọn chuyên mục
2. Tiếp nhận & phân công	Thư ký / BTV chuyên mục	Sàng lọc, kiểm tra đạo văn, phân công phản biện
3. Phản biện	Phản biện viên	Đánh giá, khuyến nghị (phản biện kín hai chiều)
4. Quyết định biên tập	BTV chuyên mục / Tổng biên tập	Chấp nhận / yêu cầu sửa / từ chối
5. Sửa & hoàn thiện	Tác giả	Nộp bản sửa theo góp ý
6. Chế bản & dàn trang	BTV dàn trang	Biên tập chế bản, dàn trang, tạo bản xuất bản
7. Xuất bản	Tổng biên tập / Quản trị	Gắn bài vào số, công bố ra cổng công khai

4. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (SYSADMIN)

4.1. Quản lý người dùng và phân quyền

- Phê duyệt tài khoản đăng ký mới; khóa/mở tài khoản; đặt lại mật khẩu.
- Gán vai trò; xử lý yêu cầu nâng quyền; theo dõi phiên đăng nhập.

4.2. Cấu hình và nội dung công khai

- Cấu hình thông tin tòa soạn (tên, ISSN, địa chỉ, email, điện thoại), danh mục chuyên mục.
- Quản trị trang công khai, khối trang chủ, điều hướng (menu), banner, tin tức; xem trước nháp và lịch sử phiên bản.
- Quản lý hiển thị giao diện (UIConfig).

4.3. Kiểm toán và an ninh

- Xem nhật ký kiểm toán theo thao tác nhạy cảm; xuất nhật ký.
- Theo dõi cảnh báo an ninh và phiên bất thường (phối hợp vai trò Kiểm định bảo mật).

5. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THEO VAI TRÒ BIÊN TẬP

5.1. Tác giả

- Tạo bản thảo mới, điền thông tin, chọn chuyên mục, đính kèm tệp và gửi.
- Theo dõi trạng thái; khi có yêu cầu sửa, tải góp ý, chỉnh sửa và nộp lại bản mới (giữ lịch sử phiên bản).

5.2. Phản biện viên

- Nhận hoặc từ chối lời mời phản biện; đọc bản thảo (ẩn danh tính tác giả nếu phản biện kín).
- Nhập đánh giá, khuyến nghị; lưu nháp và nộp; có thể sửa cho tới khi có quyết định; hỗ trợ vòng phản biện 2.

5.3. Biên tập viên chuyên mục / Thư ký tòa soạn

- Sàng lọc bản thảo, chạy kiểm tra đạo văn, phân công phản biện phù hợp chuyên môn.
- Theo dõi tiến độ, mốc thời hạn; tổng hợp ý kiến và đề xuất/ra quyết định biên tập.

5.4. Tổng biên tập / Phó Tổng biên tập

- Xem xét hồ sơ phản biện, ra quyết định cuối cùng.
- Phê duyệt và xuất bản số/bài (quyền xuất bản thuộc Tổng biên tập/Quản trị).

5.5. Biên tập viên dàn trang

- Thực hiện biên tập chế bản, dàn trang, tạo bản xuất bản và đưa vào hàng đợi sản xuất.

6. LƯU Ý SỬ DỤNG

- Đăng xuất khi rời máy; không chia sẻ tài khoản; bảo mật mã 2FA và mã dự phòng.
- Tuân thủ quy trình; các thao tác nhạy cảm đều được ghi nhật ký kiểm toán.
- Khi gặp lỗi giao diện, liên hệ Quản trị hệ thống kèm mô tả thao tác và thời điểm.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
BỘ BIỂU MẪU PHÁP LÝ — QUẢN LÝ
Biểu mẫu nghiệm thu có chỗ điền

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-09
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ BIỂU MẪU

Tài liệu cung cấp các biểu mẫu phục vụ tổ chức nghiệm thu. Đây là biểu mẫu có chỗ điền: đơn vị bổ sung số hiệu văn bản, thành phần hội đồng, ngày tháng, điểm đánh giá và kết luận trước khi ban hành. Các vị trí “.....” là phần cần điền.

- Mẫu 01 — Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.
- Mẫu 02 — Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu.
- Mẫu 03 — Phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng.
- Mẫu 04 — Biên bản nghiệm thu (kết luận).

Lưu ý: nội dung pháp lý/hành chính do đơn vị quyết định; các thông tin định danh sản phẩm đã được điền sẵn theo Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam — Học viện Quốc phòng.

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Số: /QĐ-.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án phần mềm
“Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”

THỦ TRƯỞNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Căn cứ kế hoạch xây dựng và triển khai phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”;

Xét đề nghị của

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam” gồm các ông (bà) có tên sau:

- — Chủ tịch Hội đồng;
- — Ủy viên phản biện;
- — Ủy viên phản biện;
- — Ủy viên;
- — Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án theo quy định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; - Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

.....

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Số: /BB-HĐNT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

Dự án phân mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”

Thời gian: giờ, ngày tháng năm 2026.

Địa điểm:

I. Thành phần Hội đồng

- Chủ tịch Hội đồng:
- Ủy viên phản biện:
- Các ủy viên:
- Ủy viên Thư ký:
- Thành viên vắng mặt (nếu có):

Đại biểu, khách mời:

II. Nội dung làm việc

1. Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng và chương trình làm việc.
2. Đại diện nhóm thực hiện trình bày Báo cáo tổng kết kết quả dự án (NTQS-NT-01).
3. Ủy viên phản biện trình bày nhận xét, đánh giá.
4. Hội đồng trao đổi, đặt câu hỏi; nhóm thực hiện giải trình.

Tóm tắt ý kiến thảo luận:

.....
.....

III. Kết luận và biểu quyết

- **Điểm trung bình của Hội đồng:** / 100 điểm.

- **Kết luận:** Đạt / Không đạt (khoanh chọn).

- **Kiến nghị, yêu cầu chỉnh sửa (nếu có):**

.....
.....

Biên bản được lập thành bản, đọc lại cho Hội đồng cùng nghe và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Số: /.....

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Dành cho thành viên Hội đồng nghiệm thu)

Họ và tên thành viên:

Chức danh trong Hội đồng:

Tên sản phẩm: Phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”.

I. Nhận xét chung

Ưu điểm:

.....

Hạn chế, tồn tại:

.....

II. Đánh giá theo tiêu chí

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
1	Mức độ đầy đủ chức năng so với yêu cầu (SRS)	25	
2	Chất lượng kỹ thuật: kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mã nguồn	20	
3	An toàn thông tin (xác thực, phân quyền, kiểm toán)	20	
4	Kết quả kiểm thử và độ ổn định	15	
5	Tài liệu hồ sơ (đầy đủ, rõ ràng, đúng nhận diện NTQS)	10	
6	Khả năng triển khai, vận hành, bảo trì	10	
	TỔNG ĐIỂM	100	

III. Kết luận

- Tổng điểm: / 100 điểm.

- Đề nghị: Nghiệm thu / Nghiệm thu có chỉnh sửa / Chưa nghiệm thu (khoanh chọn).

- Yêu cầu chỉnh sửa cụ thể (nếu có):

.....

.....

....., ngày tháng năm 2026

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Số: /BBNT-HĐNT

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Dự án phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”

Căn cứ Quyết định số/QĐ-..... ngày tháng năm về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu;

Căn cứ hồ sơ nghiệm thu và kết quả làm việc của Hội đồng,

Hôm nay, vào lúc: giờ, ngày tháng năm 2026, tại

Hội đồng nghiệm thu tiến hành nghiệm thu sản phẩm với các nội dung sau:

I. Thông tin sản phẩm

- **Tên sản phẩm:** Phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam” (JVMA).
- **Đơn vị chủ quản:** Học viện Quốc phòng.
- **Chủ đầu tư/Tòa soạn:** Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.

II. Thành phần Hội đồng

- Có mặt: / thành viên (danh sách kèm theo).

III. Kết quả nghiệm thu

Hội đồng đã xem xét hồ sơ, nghe báo cáo, nhận xét phản biện và đánh giá theo các tiêu chí:

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
1	Mức độ đầy đủ chức năng so với yêu cầu (SRS)	25	
2	Chất lượng kỹ thuật: kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mã nguồn	20	
3	An toàn thông tin (xác thực, phân quyền, kiểm toán)	20	
4	Kết quả kiểm thử và độ ổn định	15	
5	Tài liệu hồ sơ (đầy đủ, rõ ràng, đúng nhận diện NTQS)	10	
6	Khả năng triển khai, vận hành, bảo trì	10	
	TỔNG ĐIỂM	100	

- **Điểm trung bình của Hội đồng:** / 100 điểm.
- **Xếp loại:** Xuất sắc / Tốt / Đạt / Không đạt (theo thang điểm của đơn vị).
- **Kết luận:** Sản phẩm ĐẠT / KHÔNG ĐẠT yêu cầu nghiệm thu (khoanh chọn).
- **Kiến nghị của Hội đồng:**

Biên bản được lập thành bản có giá trị như nhau, được Hội đồng thông qua./.

THỦ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

Đại diện các bên liên quan

ĐẠI DIỆN NHÓM THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....